



2021—2022 学年第一学期

《高等数学（2-1）》期中考试卷

（工科类）

专业班级_____

姓 名_____

学 号_____

开课系室_____基础数学系_____

考试日期_____2021 年 11 月 6 日_____

注意事项：

1. 请将答案写在**答题纸**上，试题册的反面及附页可作草稿纸；
2. 答题时请使用**黑色**签字笔；答案务必写到答题纸指定区域内，否则无效；
3. 本试题册共六道大题，满分 100 分；本试题册正文共 2 页，附页 2 页。

一、单项选择题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分.）

1. 设 $f(x) = \begin{cases} x^\lambda \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则下列说法正确的是 (C).

(A) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可微

(B) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处在任何条件下都可微

(C) 当且仅当 $\lambda > 1$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可微

(D) 因为 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处无定义, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可微

2. 函数 $f(x) = x \sin x$ (D).

(A) 当 $x \rightarrow \infty$ 时为无穷大

(B) 当 $x \rightarrow \infty$ 时有极限

(C) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界

(D) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界

3. 设 $f(x) = \ln(2^x + 3^x - 1)$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 (B).

(A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小

(B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小

(C) $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小

(D) $f(x)$ 是 x 的低阶无穷小

4. 函数 $f(x) = \frac{e^{x-1} \ln |1+x|}{(e^x - 1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为 (C).

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

5. 设函数 $y = \sec x$ 在 $x = 0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + ax + bx^2$, 则 (D).

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{2}$

(B) $a = 1, b = \frac{1}{2}$

(C) $a = 0, b = -\frac{1}{2}$

(D) $a = 0, b = \frac{1}{2}$

二、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分.）

1. 已知 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x} - 1}{e^{3x} - 1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{6}$.

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} e^x + 2, & x < 0, \\ a + x, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a = \underline{3}$.

3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定, 则 $dy|_{x=0} = \underline{dx}$.

4. 函数 $f(x) = x^3 - 9x + 2$ 在 $[0, 3]$ 上满足罗尔 (Rolle) 定理的 $\xi = \underline{-\sqrt{3}}$.

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] = \underline{\underline{1}}.$

三、计算题 (共 4 小题, 每小题 7 分, 共 28 分.)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n+n}} \right).$

解: 令 $x_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n+n}},$ 则

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n+n}} \leq x_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+n+1}}, \quad \cdots \cdots (4')$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n+n}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n+1}} = 1,$ \cdots \cdots (2')

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n+n}} \right) = 1.$ \cdots \cdots (1')

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \ln(1+x^2)}{x^4}.$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \ln(1+x^2)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \frac{2x}{1+x^2}}{4x^3}$ \cdots \cdots (4')

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+x^2) - x}{2x^3(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2x^3(1+x^2)}$$
 \cdots \cdots (2')

$$= \frac{1}{2}. \quad \cdots \cdots (1')$$

3. 设 $f(x) = \arctan e^x - \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x}+1}},$ 求 $f'(x).$

解: $f(x) = \arctan e^x - \frac{1}{2} [2x - \ln(e^{2x}+1)] = \arctan e^x - x + \frac{1}{2} \ln(e^{2x}+1),$ \cdots \cdots (2')

$$f'(x) = \frac{e^x}{1+e^{2x}} - 1 + \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}}, \quad \cdots \cdots (4')$$

$$= \frac{e^x - 1}{1+e^{2x}} \quad \cdots \cdots (1')$$

4. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1, \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}.$

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{4e^t + 4(t-1)e^t + 2t}{2e^t + 1} = 2t$ \cdots \cdots (4')

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2}{2e^t + 1} \quad \dots\dots\dots(3')$$

四、应用题 (共 4 小题, 每小题 7 分, 共 28 分.)

1. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x(x^{2n} - 1)}{x^{2n} + 1}$, 找出 $f(x)$ 的间断点, 并判断其类型.

$$\text{解: } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x(x^{2n} - 1)}{x^{2n} + 1} = \begin{cases} -x & |x| < 1 \\ x & |x| > 1 \\ 0 & x = \pm 1 \end{cases}, \quad \dots\dots\dots(2')$$

间断点: $x=1, x=-1$ $\dots\dots\dots(1')$

$f(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} -x = -1; f(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x = 1$, $x=1$ 跳跃间断点 $\dots\dots\dots(2')$

$f(-1^-) = \lim_{x \rightarrow -1^-} x = -1; f(-1^+) = \lim_{x \rightarrow -1^+} -x = 1$, $x=-1$ 跳跃间断点 $\dots\dots\dots(2')$

2. 已知函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的法线方程.

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 且 $f(x)$ 连续, 所以 $f(0) = 0$, $\dots\dots\dots(2')$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2 \quad \dots\dots\dots(3')$$

所以, 法线方程: $y - 0 = -\frac{1}{2}(x - 0)$, 即 $y = -\frac{1}{2}x$, $\dots\dots\dots(2')$

3. 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数. 证明: $F(x) = (1 + |\sin x|)f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导的充要条件是 $f(0) = 0$.

解: 根据导数定义,

$$\begin{aligned} F'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1 + \sin x)f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \frac{\sin x}{x} f(x) \\ &= f'(0) + f(0) \quad \dots\dots\dots(3') \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1 - \sin x)f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} - \frac{\sin x}{x} f(x) \\ &= f'(0) - f(0) \quad \dots\dots\dots(3') \end{aligned}$$

所以, $F(x) = (1 + |\sin x|)f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导的充要条件是 $f(0) = 0$. $\dots\dots\dots(1')$

4. 已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动, 记坐标原点与点 P 间的距离为 l , 若点 P 的横坐标对时间的变化率为 2, 计算当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时, l 对时间的变化率.

解: 设 P 点坐标 (x, y) ,

根据题意，建立相关方程： $l^2 = x^2 + y^2 = x^2 + x^6$ ，…………(3')

求导： $2l \frac{dl}{dt} = (2x + 6x^5) \frac{dx}{dt}$ …………(3')

已知 $\frac{dx}{dt} = 2$ ，且当 $x=1, y=1$ 时， $l = \sqrt{2}$ ，代入上式，有 $\frac{dl}{dt} = 4\sqrt{2}$ 。…………(1')

五、证明题（共 7 分。）

设 $f(x)$ ， $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导，且 $f(a) = f(b) = g(a) = 0$ ，证明：存在 $\xi \in (a, b)$ ，使 $f''(\xi)g(\xi) + 2f'(\xi)g'(\xi) + f(\xi)g''(\xi) = 0$ 。

证明：令 $F(x) = f(x)g(x)$ …………(2')

显然， $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，且 $F(a) = f(a)g(a) = 0$ ， $F(b) = f(b)g(b) = 0$ ，由罗尔定理

知：存在 $\eta \in (a, b)$ ，使 $f'(\eta)g(\eta) + f(\eta)g'(\eta) = 0$ 。…………(2')

$F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，且 $F'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a) = 0$ ，

可见， $F'(x)$ 在 $[a, \eta]$ 满足罗尔定理的条件，则存在 $\xi \in (a, b)$ ，使

$f''(\xi)g(\xi) + 2f'(\xi)g'(\xi) + f(\xi)g''(\xi) = 0$ 。…………(3')

六、简答题（共 7 分。）

极限是微积分中的一个很重要的概念，计算极限的时候，我们经常会遇见七种类型的未定式。给出常见类型的未定式（至少写五种）；针对给出的未定式，分别举例，并求解。
得分点：

1. 给出五种类型给 3 分
2. 举出五个例子给 3 分
3. 求解给 1 分